



Universidad de la Sierra Sur

Maestría en Salud Pública

**Análisis de variables clínicas asociadas al evento de muerte en
pacientes con insuficiencia cardíaca mediante MANOVA**

Alumnos: Figueroa Pérez Karla Diana

Pérez Lopez Jennifer Lizbeth

Profesor: Dr. Alejandro Jarillo Silva

Asignatura: Bioestadística / Análisis de Datos

Programa: Maestría

Fecha: 30 de junio de 2026

Heroica Ciudad de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca

Índice

1. Introducción	5
2. Objetivos	6
2.1. Objetivo general	6
2.2. Objetivos específicos	6
3. Metodología	7
3.1. Diseño del estudio	7
3.2. Fuente de información	7
3.3. Fuente de información	7
3.4. Población y muestra	7
3.5. Variables del estudio	8
3.6. Hipótesis de investigación	8
3.7. Análisis estadístico	9
4. Resultados	10
4.1. Estadísticos descriptivos	10
4.2. Gráficos Q-Q	13
4.3. Prueba multivariada de la Traza de Pillai	16
4.4. Prueba multivariada de la Lambda de Wilks	17
4.5. Prueba multivariada de la Traza de Hotelling-Lawley	18
4.6. Prueba multivariada de la Raíz Mayor de Roy	18
4.7. Prueba M de Box para la homogeneidad de las matrices de covarianza	19
4.8. Prueba de normalidad multivariada de Shapiro-Wilk	20
4.9. Análisis univariado de la edad	21
4.10. Análisis univariado de la fracción de eyeción	22
4.11. Análisis univariado de la creatinina sérica	22
4.12. Análisis univariado del sodio sérico	23
4.13. Análisis univariado del tiempo de seguimiento	24
5. Párrafo para artículo científico	25
6. Discusión	25

7. Conclusiones	27
8. Limitaciones y recomendaciones	28
9. Implicaciones en salud pública	28
10.Propuestas de mejora	29

Índice de cuadros

1.	Variables incluidas en el análisis MANOVA	8
2.	Estadísticos descriptivos de las variables clínicas según el evento de muerte.	10
3.	Prueba multivariada de la Traza de Pillai.	16
4.	Prueba multivariada de la Lambda de Wilks.	17
5.	Prueba multivariada de la Traza de Hotelling-Lawley.	18
6.	Prueba multivariada de la Raíz Mayor de Roy.	19
7.	Prueba M de Box para la homogeneidad de las matrices de covarianza.	20
8.	Prueba de Shapiro-Wilk para la normalidad multivariada.	20
9.	Análisis univariado de la varianza para la edad.	21
10.	Análisis univariado de la varianza para la fracción de eyección.	22
11.	Análisis univariado de la varianza para la creatinina sérica.	23
12.	Análisis univariado de la varianza para el sodio sérico.	23
13.	Análisis univariado de la varianza para el tiempo de seguimiento.	24

Índice de figuras

1. Diagramas de caja de las variables cuantitativas según el evento de muerte (0 = No, 1 = Sí). (a) Edad; (b) Fracción de eyección; (c) Creatinina sérica; (d) Sodio sérico; (e) Tiempo de seguimiento. 12
2. Gráficos Q-Q de las variables cuantitativas para los pacientes sin evento de muerte (0). 14
3. Gráficos Q-Q de las variables cuantitativas para los pacientes con evento de muerte (1). 15

1. Introducción

La insuficiencia cardíaca constituye una de las principales causas de morbilidad a nivel mundial y representa un importante problema de salud pública debido a su elevada prevalencia, frecuentes hospitalizaciones y alto impacto económico sobre los sistemas de salud. Este síndrome clínico se caracteriza por la incapacidad del corazón para bombear sangre de manera eficiente y satisfacer las demandas metabólicas del organismo, generando manifestaciones como disnea, fatiga, intolerancia al ejercicio y retención de líquidos. Además, la insuficiencia cardíaca se asocia con una reducción significativa de la calidad de vida y un incremento del riesgo de muerte, especialmente en pacientes de edad avanzada y con múltiples comorbilidades cardiovasculares McDonagh et al., 2021.

El pronóstico de los pacientes con insuficiencia cardíaca depende de diversos factores clínicos y bioquímicos. Entre los indicadores de mayor relevancia se encuentran la edad, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, la creatinina sérica y el sodio sérico, ya que reflejan el estado funcional del sistema cardiovascular, la función renal y el equilibrio hidroelectrolítico del paciente. Asimismo, el tiempo de seguimiento clínico permite evaluar la evolución de la enfermedad y la ocurrencia de eventos adversos, incluyendo la mortalidad. La combinación de estos parámetros contribuye a una mejor estratificación del riesgo y a la toma de decisiones terapéuticas orientadas a mejorar el pronóstico de los pacientes Heidenreich et al., 2022.

Debido a la naturaleza multifactorial de la insuficiencia cardíaca, resulta necesario emplear métodos estadísticos capaces de analizar simultáneamente múltiples variables relacionadas entre sí. El análisis multivariado de la varianza (MANOVA) constituye una herramienta apropiada para comparar grupos considerando varias variables dependientes de forma conjunta. A diferencia del análisis de varianza univariado (ANOVA), el MANOVA incorpora la correlación existente entre las variables dependientes, proporcionando una evaluación más integral de las diferencias entre grupos y disminuyendo el riesgo de error Tipo I asociado a la realización de múltiples pruebas independientes Johnson y Wichern, 2019

En este estudio se empleó una base de datos clínica de acceso abierto que reúne información demográfica, clínica y de laboratorio de pacientes con insuficiencia cardíaca. La disponibilidad de este tipo de bases de datos favorece el desarrollo de investigaciones en bioestadística aplicada y contribuye a la evaluación de factores clínicos asociados con el pronóstico de la enfermedad.

Con base en esta información, el presente trabajo tiene como objetivo determinar si existen diferencias estadísticamente significativas en el conjunto de variables clínicas conformado por la

edad, la fracción de eyección, el sodio sérico, la creatinina sérica y el tiempo de seguimiento entre los pacientes que sobrevivieron y aquellos que fallecieron. Para ello se empleará un análisis multivariado de la varianza (MANOVA), con el propósito de evaluar de manera conjunta el comportamiento de estas variables y su relación con el desenlace clínico de los pacientes con insuficiencia cardíaca.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Determinar si existen diferencias estadísticamente significativas en el conjunto de variables clínicas conformado por la edad, la fracción de eyección, el sodio sérico, la creatinina sérica y el tiempo de seguimiento, según el evento de muerte en pacientes con insuficiencia cardíaca, mediante la aplicación de un análisis multivariado de la varianza (MANOVA).

2.2. Objetivos específicos

1. Describir las características clínicas de los pacientes con insuficiencia cardíaca mediante estadísticos descriptivos de las variables edad, fracción de eyección, sodio sérico, creatinina sérica y tiempo de seguimiento.
2. Evaluar el cumplimiento de los supuestos necesarios para la aplicación del análisis multivariado de la varianza (MANOVA), incluyendo la normalidad de las variables, la homogeneidad de las matrices de covarianza y la homogeneidad de varianzas.
3. Comparar de manera conjunta las variables edad, fracción de eyección, sodio sérico, creatinina sérica y tiempo de seguimiento entre los pacientes que sobrevivieron y aquellos que fallecieron mediante un análisis multivariado de la varianza (MANOVA).
4. Identificar, mediante los análisis univariados posteriores al MANOVA, cuáles de las variables clínicas presentan diferencias estadísticamente significativas entre los pacientes que sobrevivieron y aquellos que fallecieron.

3. Metodología

3.1. Diseño del estudio

Se realizó un estudio con enfoque cuantitativo, de tipo observacional, retrospectivo, transversal y analítico, basado en el análisis secundario de una base de datos clínica de acceso abierto. El propósito fue evaluar las diferencias en un conjunto de variables clínicas entre pacientes con insuficiencia cardíaca que sobrevivieron y aquellos que presentaron el evento de muerte, mediante la aplicación de un análisis multivariado de la varianza (MANOVA).

El enfoque cuantitativo permitió analizar objetivamente la información mediante técnicas estadísticas multivariadas, mientras que el diseño observacional y retrospectivo se fundamentó en el uso de registros clínicos previamente recopilados, sin intervención sobre los participantes. Asimismo, el estudio es de corte transversal, ya que el análisis se realizó sobre una única base de datos en un momento determinado.

3.2. Fuente de información

3.3. Fuente de información

La información utilizada en el presente estudio proviene de la base de datos *Heart Failure Clinical Records Dataset Updated*, disponible públicamente en Mendeley Data. Esta base corresponde a una versión ampliada del conjunto de datos originalmente publicado por Chicco y Jurman, ampliamente utilizado en investigaciones relacionadas con insuficiencia cardíaca y modelos predictivos de supervivencia Chicco y Jurman, 2020. La versión actualizada integra información clínica y de laboratorio correspondiente a 897 pacientes con diagnóstico de insuficiencia cardíaca, incluyendo variables demográficas, antecedentes clínicos, parámetros bioquímicos y el desenlace clínico representado por el evento de muerte Ahmad et al., 2023.

La base de datos es de acceso público, se encuentra completamente anonimizada y fue desarrollada con fines de investigación científica. Debido a que no contiene información que permita identificar a los pacientes, el presente trabajo corresponde a un análisis secundario de datos y no requirió consentimiento informado adicional ni la aprobación de un comité de ética.

3.4. Población y muestra

La población de estudio estuvo conformada por pacientes diagnosticados con insuficiencia cardíaca registrados en la base de datos original.

La muestra estuvo integrada por un total de **897 pacientes**, correspondientes a todos los registros disponibles en la base de datos, por lo que se empleó un muestreo censal. Se incluyeron todos los casos con información disponible para las variables consideradas en el análisis, sin realizar procedimientos de muestreo adicionales.

3.5. Variables del estudio

En el análisis multivariado se consideró como variable independiente el **evento de muerte**, mientras que las variables dependientes fueron la edad, la fracción de eyección, el sodio sérico, la creatinina sérica y el tiempo de seguimiento.

La Tabla 1 presenta la clasificación y descripción de las variables incluidas en el estudio.

Cuadro 1: Variables incluidas en el análisis MANOVA

Variable	Tipo de variable	Descripción
Evento de muerte	Categórica dicotómica	Variable independiente (0 = Sobrevivió; 1 = Falleció).
Edad	Cuantitativa continua	Edad del paciente expresada en años.
Fracción de eyección	Cuantitativa continua	Porcentaje de sangre expulsada por el ventrículo izquierdo durante cada contracción cardíaca.
Sodio sérico	Cuantitativa continua	Concentración de sodio sérico medida en mEq/L.
Creatinina sérica	Cuantitativa continua	Concentración de creatinina sérica (mg/dL), utilizada como indicador de la función renal.
Tiempo de seguimiento	Cuantitativa continua	Número de días transcurridos desde el ingreso del paciente hasta el desenlace clínico registrado.

3.6. Hipótesis de investigación

Para el desarrollo del análisis multivariado se plantearon las siguientes hipótesis:

Hipótesis nula (H_0):

No existen diferencias estadísticamente significativas en el conjunto formado por la edad, la fracción de eyección, el sodio sérico, la creatinina sérica y el tiempo de seguimiento entre los pacientes que sobrevivieron y aquellos que fallecieron.

Hipótesis alternativa (H_1):

Existen diferencias estadísticamente significativas en al menos una de las variables clínicas consideradas entre los pacientes que sobrevivieron y aquellos que fallecieron.

3.7. Análisis estadístico

Inicialmente se realizó un análisis descriptivo de las variables incluidas en el estudio. Para las variables cuantitativas se calcularon medidas de tendencia central y dispersión, incluyendo media, desviación estándar, valores mínimo y máximo, así como coeficientes de asimetría y curtosis. Para la variable categórica (evento de muerte) se calcularon frecuencias absolutas y porcentajes.

Posteriormente se evaluaron los supuestos necesarios para la aplicación del análisis multivariado de la varianza. La distribución de las variables continuas se examinó mediante gráficos Q-Q y diagramas de caja, con el propósito de identificar posibles desviaciones de la normalidad y la presencia de valores atípicos. Asimismo, se verificó la homogeneidad de las matrices de covarianza mediante la prueba de Box's M y la homogeneidad de varianzas utilizando la prueba de Levene para cada variable dependiente.

Una vez verificados los supuestos, se aplicó un análisis multivariado de la varianza (MANOVA), considerando como variable independiente el evento de muerte y como variables dependientes la edad, la fracción de eyección, el sodio sérico, la creatinina sérica y el tiempo de seguimiento.

La significancia global del modelo se evaluó mediante los estadísticos multivariados Traza de Pillai, Lambda de Wilks, Traza de Hotelling-Lawley y Raíz Mayor de Roy. Posteriormente, se realizaron análisis univariados (ANOVA) para identificar cuáles variables clínicas contribuían de manera significativa a las diferencias observadas entre los grupos.

En todos los análisis se adoptó un nivel de significancia de $\alpha = 0.05$. El procesamiento estadístico se efectuó utilizando el software **JASP**, mientras que la elaboración del informe se realizó mediante **Overleaf** utilizando el sistema de composición tipográfica **L^AT_EX**.

4. Resultados

4.1. Estadísticos descriptivos

Con el propósito de describir las características clínicas de los pacientes incluidos en el estudio, se calcularon estadísticos descriptivos de las variables edad, fracción de eyección, creatinina sérica, sodio sérico y tiempo de seguimiento, considerando como factor de agrupación el evento de muerte (0 = sobrevivió; 1 = falleció).

Cuadro 2: Estadísticos descriptivos de las variables clínicas según el evento de muerte.

	Edad		Fracción de eyección		Creatinina sérica		Sodio sérico		Tiempo	
	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
Válido	609	288	609	288	609	288	609	288	609	288
Ausente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Media	59.09	65.54	39.93	33.14	1.218	1.869	137.6	135.7	159.0	71.55
Desviación estándar	10.69	13.23	11.22	12.81	0.6648	1.469	4.477	5.392	67.68	62.21
Asimetría	0.2582	0.2977	0.6283	0.7511	3.935	3.332	-0.8267	-0.5152	-0.0478	1.051
Error típico de la asimetría	0.0990	0.1436	0.0990	0.1436	0.0990	0.1436	0.0990	0.1436	0.0990	0.1436
Curtosis	-0.3460	-0.6443	0.1714	0.1397	20.96	12.79	3.896	1.409	-1.228	0.0480
Error típico de la curtosis	0.1977	0.2862	0.1977	0.2862	0.1977	0.2862	0.1977	0.2862	0.1977	0.2862
Mínimo	39	41	13	10	0.4	0.5	111	114	10	2
Máximo	92	97	83	73	6.3	9.6	151	149	289	245

La Tabla 2 presenta los estadísticos descriptivos de las variables clínicas según el evento de muerte. La muestra estuvo conformada por un total de 897 pacientes, de los cuales 609 (67.9 %) sobrevivieron y 288 (32.1 %) fallecieron durante el periodo de seguimiento. No se identificaron valores ausentes en ninguna de las variables analizadas, lo que permitió utilizar la totalidad de los registros en el análisis multivariado.

En cuanto a la edad, los pacientes que fallecieron presentaron una media de 65.54 años, mientras que los sobrevivientes registraron una media de 59.09 años. Este resultado sugiere que los pacientes de mayor edad presentaron una mayor frecuencia del evento de muerte.

Respecto a la fracción de eyección, los pacientes que sobrevivieron mostraron una media de 39.93 %, superior a la observada en los pacientes fallecidos (33.14 %). Estos resultados indican que una menor capacidad de bombeo del ventrículo izquierdo se asoció con un desenlace clínico desfavorable.

La creatinina sérica presentó valores promedio más elevados en los pacientes fallecidos (1.869 mg/dL) en comparación con los sobrevivientes (1.218 mg/dL), lo que evidencia un mayor compromiso de la función renal en el grupo que presentó el evento de muerte.

Por otra parte, el sodio sérico mostró una ligera disminución en los pacientes fallecidos (135.7 mEq/L) respecto a los sobrevivientes (137.6 mEq/L), observándose una tendencia hacia menores

concentraciones séricas de sodio en el grupo con peor evolución clínica.

En relación con el tiempo de seguimiento, los pacientes que sobrevivieron presentaron un promedio de 159.0 días, mientras que los pacientes fallecidos registraron un promedio de 71.55 días. Esta diferencia era esperable, ya que el seguimiento concluye cuando ocurre el evento de muerte.

Respecto a la distribución de las variables, la edad presentó una distribución aproximadamente simétrica en ambos grupos. La fracción de eyección mostró una ligera asimetría positiva, mientras que la creatinina sérica presentó una marcada asimetría positiva y valores elevados de curtosis, lo que sugiere la presencia de valores extremos. El sodio sérico mostró una ligera asimetría negativa y el tiempo de seguimiento presentó una distribución cercana a la simetría en los sobrevivientes y una asimetría positiva en los pacientes fallecidos.

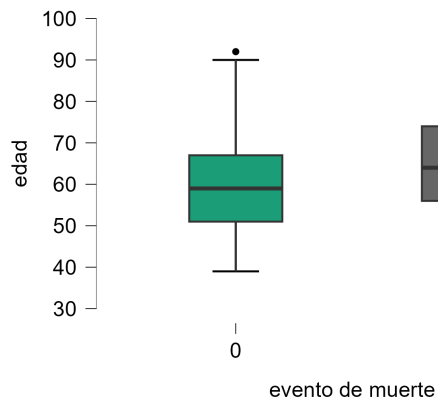
En conjunto, los estadísticos descriptivos muestran diferencias importantes entre los pacientes que sobrevivieron y aquellos que fallecieron. Los pacientes fallecidos tendieron a ser de mayor edad, presentar una menor fracción de eyección, mayores concentraciones de creatinina sérica, menores niveles de sodio sérico y un menor tiempo de seguimiento. Estas diferencias descriptivas justifican la aplicación del análisis multivariado de la varianza (MANOVA), el cual permitirá determinar si dichas diferencias son estadísticamente significativas cuando las variables se analizan de manera conjunta.

La Figura 1 presenta los diagramas de caja de las variables clínicas incluidas en el análisis MANOVA. Los diagramas de caja constituyen una herramienta gráfica útil para describir la distribución de los datos, evaluar la dispersión, identificar la presencia de valores atípicos y comparar grupos antes de realizar análisis estadísticos multivariados Field, 2018; Tukey, 1977.

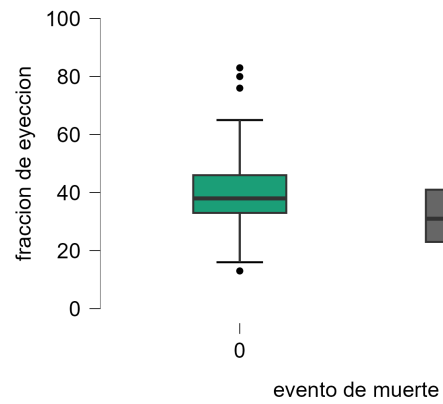
La Figura 1a muestra la distribución de la edad según el evento de muerte. Se observa que los pacientes que fallecieron presentan una mediana de edad superior a la de los pacientes que sobrevivieron, además de una mayor dispersión en los datos. Se identifica un valor atípico en el grupo de pacientes que no presentaron el evento de muerte, correspondiente a un paciente de edad avanzada. En general, la distribución sugiere una asociación entre una mayor edad y la ocurrencia del evento de muerte.

La Figura 1b muestra la distribución de la fracción de eyección según el evento de muerte. Los pacientes que fallecieron presentan una mediana inferior a la observada en los sobrevivientes, indicando una menor función ventricular izquierda. Además, se observan algunos valores atípicos en ambos grupos, principalmente en pacientes con fracciones de eyección elevadas. La dispersión es similar entre los grupos.

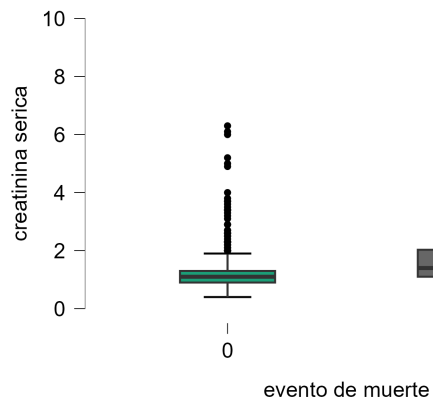
La Figura 1c evidencia que los pacientes que fallecieron presentan concentraciones de creatinina



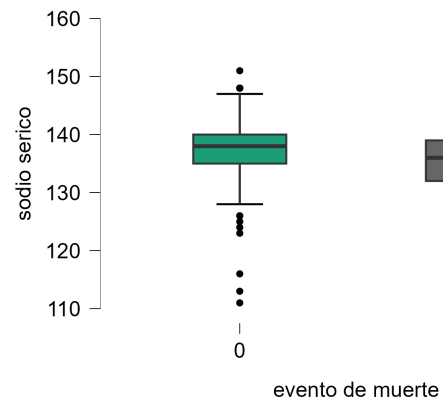
(a) Edad



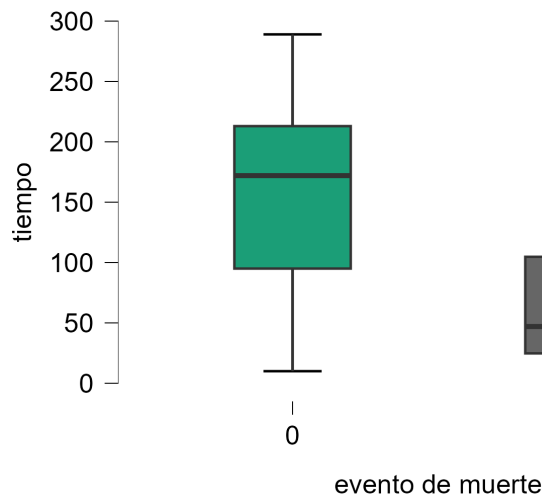
(b) Fracción de eyeción



(c) Creatinina sérica



(d) Sodio sérico



(e) Tiempo de seguimiento

Figura 1: Diagramas de caja de las variables cuantitativas según el evento de muerte (0 = No, 1 = Sí). (a) Edad; (b) Fracción de eyeción; (c) Creatinina sérica; (d) Sodio sérico; (e) Tiempo de seguimiento.

sérica superiores a las observadas en los sobrevivientes. Asimismo, esta variable muestra una importante cantidad de valores atípicos, especialmente en el grupo con evento de muerte, lo que indica una distribución asimétrica y una elevada variabilidad en la función renal de estos pacientes.

La Figura 1d muestra una distribución relativamente homogénea del sodio sérico entre ambos grupos. Sin embargo, la mediana del grupo que falleció es ligeramente inferior a la del grupo sobreviviente. También se identifican algunos valores atípicos, aunque en menor cantidad que en la creatinina sérica, indicando una variabilidad moderada de esta variable.

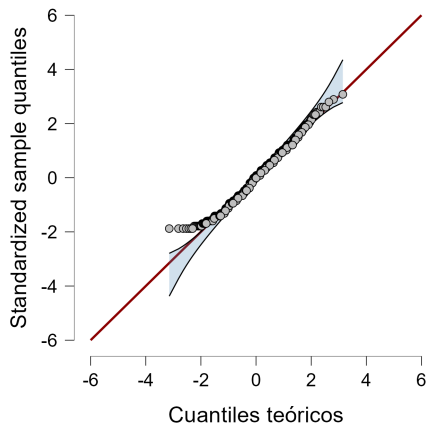
La Figura 1e muestra diferencias marcadas en el tiempo de seguimiento entre los grupos. Los pacientes que sobrevivieron presentan una mediana considerablemente mayor que aquellos que fallecieron, además de una mayor amplitud en la distribución de los datos. No se observan valores atípicos relevantes, evidenciando una distribución relativamente estable dentro de cada grupo.

En conjunto, los diagramas de caja evidencian diferencias en la distribución de las variables clínicas entre los pacientes que sobrevivieron y aquellos que presentaron el evento de muerte. Las mayores diferencias se observan en la edad, la fracción de eyección, la creatinina sérica y el tiempo de seguimiento, mientras que el sodio sérico presenta una menor variabilidad entre grupos. Asimismo, la presencia de valores atípicos, principalmente en la creatinina sérica, justifica la evaluación posterior de los supuestos del análisis MANOVA mediante pruebas específicas de normalidad y homogeneidad de varianzas Field, 2018.

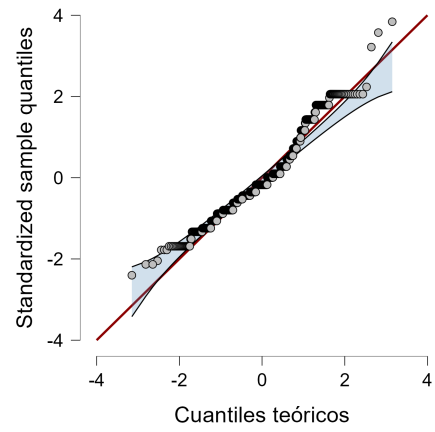
4.2. Gráficos Q-Q

La Figura 2 presenta los gráficos Q-Q correspondientes a los pacientes que sobrevivieron (evento de muerte = 0). En general, la edad mostró una distribución cercana a la normalidad, con ligeras desviaciones en los extremos de la distribución. La fracción de eyección presentó pequeñas desviaciones respecto a la línea teórica, aunque conservó un comportamiento aceptable. En contraste, la creatinina sérica evidenció una marcada desviación de la normalidad, especialmente en los cuantiles superiores, indicando una distribución asimétrica y la presencia de valores extremos. El sodio sérico mostró un ajuste razonable a la distribución normal con leves desviaciones en las colas, mientras que el tiempo de seguimiento presentó un comportamiento cercano a la normalidad en la mayor parte de la distribución, con discrepancias moderadas en los valores extremos.

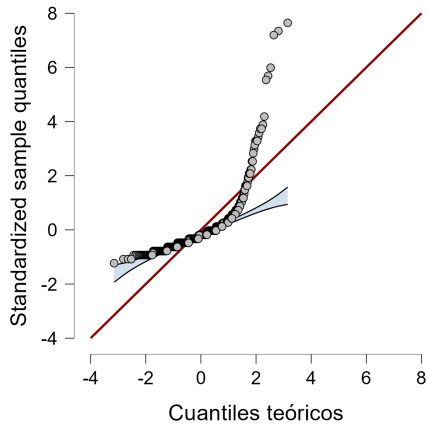
La Figura 3 muestra los gráficos Q-Q correspondientes a los pacientes que fallecieron (evento de muerte = 1). La edad presentó un comportamiento próximo a la distribución normal, aunque con ligeras desviaciones en los cuantiles extremos. La fracción de eyección mostró una moderada



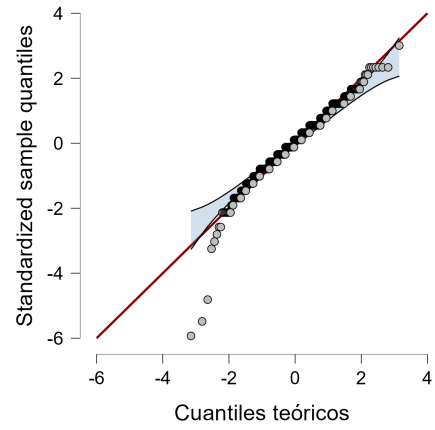
(a) Edad



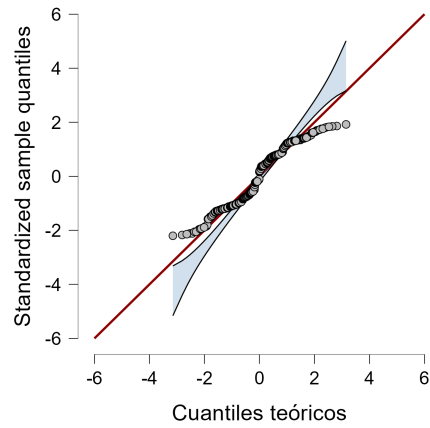
(b) Fracción de eyección



(c) Creatinina sérica

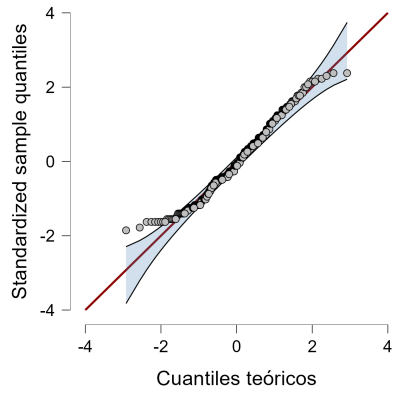


(d) Sodio sérico

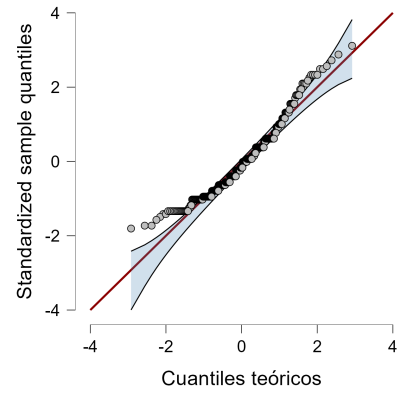


(e) Tiempo de seguimiento

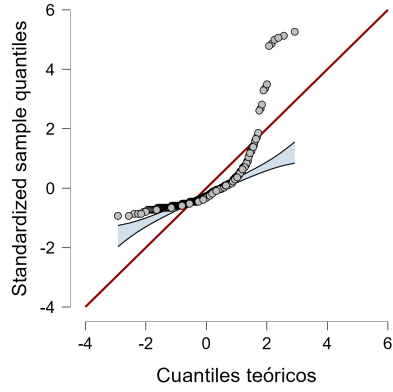
Figura 2: Gráficos Q-Q de las variables cuantitativas para los pacientes sin evento de muerte (0).



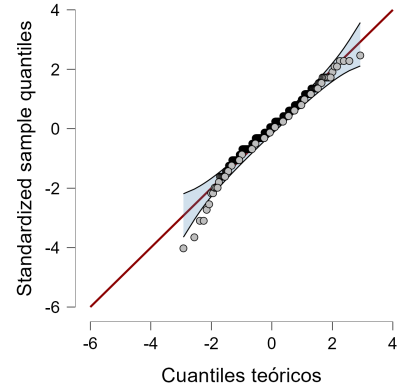
(a) Edad



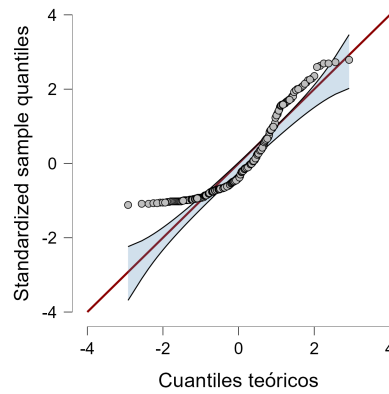
(b) Fracción de excreción



(c) Creatinina sérica



(d) Sodio sérico



(e) Tiempo de seguimiento

Figura 3: Gráficos Q-Q de las variables cuantitativas para los pacientes con evento de muerte (1).

separación respecto a la línea de referencia, sugiriendo una ligera asimetría. La creatinina sérica fue la variable que presentó el mayor alejamiento de la normalidad, con una marcada desviación en la cola superior, atribuible a la presencia de observaciones extremas. El sodio sérico mostró un ajuste relativamente adecuado, mientras que el tiempo de seguimiento evidenció desviaciones principalmente en los cuantiles superiores, indicando una distribución asimétrica.

En conjunto, los gráficos Q-Q indican que la mayoría de las variables presentan desviaciones moderadas respecto a la distribución normal, siendo la creatinina sérica la variable con el mayor alejamiento de la normalidad en ambos grupos. La edad, el sodio sérico y el tiempo de seguimiento muestran un comportamiento relativamente cercano a la normalidad, mientras que la fracción de eyección presenta desviaciones leves. Considerando que el tamaño de la muestra es elevado ($n = 897$), estas pequeñas violaciones al supuesto de normalidad tienen un impacto limitado sobre el análisis MANOVA, el cual es relativamente robusto frente a desviaciones moderadas de este supuesto, especialmente cuando los grupos cuentan con un número suficiente de observaciones Field, 2018.

4.3. Prueba multivariada de la Traza de Pillai

La Tabla 3 presenta los resultados de la prueba multivariada de la Traza de Pillai, uno de los estadísticos más robustos para evaluar diferencias multivariadas entre grupos, especialmente cuando pueden existir ligeras desviaciones de los supuestos de normalidad y homogeneidad de las matrices de covarianza Tabachnick y Fidell, 2019.

Cuadro 3: Prueba multivariada de la Traza de Pillai.

Casos	gl	F aproximado	Traza de Pillai	gl num	gl den	p
Intercepto	1	1.541×10^5	0.9988	5	891	< 0.001
Evento de muerte	1	120.4	0.4033	5	891	< 0.001
Residuos	895	—	—	—	—	—

Como se observa en la Tabla 3, el efecto multivariado del factor *evento de muerte* fue estadísticamente significativo ($F(5, 891) = 120.4$, Traza de Pillai = 0.4033; $p < 0.001$). Estos resultados indican que, al considerar simultáneamente las variables edad, fracción de eyección, creatinina sérica, sodio sérico y tiempo de seguimiento, existen diferencias significativas entre los pacientes que sobrevivieron y aquellos que presentaron el evento de muerte.

El valor de la Traza de Pillai (0.4033) sugiere que aproximadamente el 40.3 % de la variabilidad conjunta de las variables dependientes está asociada con el factor *evento de muerte*, evidenciando un efecto multivariado de magnitud considerable. En consecuencia, se rechaza la hipótesis nula

multivariada, concluyendo que el estado vital de los pacientes influye significativamente sobre el conjunto de variables clínicas evaluadas.

La Traza de Pillai es considerada uno de los estadísticos más robustos del análisis MANOVA frente a posibles incumplimientos moderados de los supuestos estadísticos, por lo que suele recomendarse como uno de los principales criterios para interpretar los resultados multivariados Tabachnick y Fidell, 2019; Jr. et al., 2019.

4.4. Prueba multivariada de la Lambda de Wilks

La Tabla 4 presenta los resultados de la prueba multivariada de la Lambda de Wilks, uno de los estadísticos más empleados en el análisis multivariado de la varianza para determinar si existen diferencias significativas entre los grupos considerando simultáneamente el conjunto de variables dependientes Jr. et al., 2019; Tabachnick y Fidell, 2019.

Cuadro 4: Prueba multivariada de la Lambda de Wilks.

Casos	gl	F aproximado	Lambda de Wilks	gl num	gl den	p
Intercepto	1	1.541×10^5	0.001155	5	891	< 0.001
Evento de muerte	1	120.4	0.5967	5	891	< 0.001
Residuos	895	—	—	—	—	—

Como se observa en la Tabla 4, la prueba de la Lambda de Wilks mostró un efecto multivariado estadísticamente significativo para el factor *evento de muerte* ($\Lambda = 0.5967$; $F(5, 891) = 120.4$; $p < 0.001$). Estos resultados indican que el conjunto conformado por la edad, la fracción de eyección, la creatinina sérica, el sodio sérico y el tiempo de seguimiento difiere significativamente entre los pacientes que sobrevivieron y aquellos que fallecieron durante el periodo de estudio.

El valor de la Lambda de Wilks obtenido (0.5967) indica que existe una diferencia multivariada importante entre ambos grupos. En esta prueba, valores de Lambda más cercanos a cero reflejan una mayor separación entre los grupos, mientras que valores próximos a uno indican una mayor similitud. En consecuencia, el resultado obtenido, junto con el elevado valor del estadístico F y un nivel de significancia inferior a 0.001, proporciona evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula multivariada.

En conjunto, la prueba de la Lambda de Wilks confirma que el evento de muerte ejerce un efecto significativo sobre el perfil clínico de los pacientes evaluados, respaldando la existencia de diferencias multivariadas entre los grupos y justificando el análisis de los efectos univariados para identificar cuáles variables contribuyen en mayor medida a dichas diferencias Jr. et al., 2019; Tabachnick y

Fidell, 2019.

4.5. Prueba multivariada de la Traza de Hotelling-Lawley

La Tabla 5 presenta los resultados de la prueba multivariada de la Traza de Hotelling-Lawley, estadístico que evalúa las diferencias entre grupos considerando simultáneamente el conjunto de variables dependientes y que constituye una alternativa a la Lambda de Wilks dentro del análisis MANOVA Johnson y Wichern, 2019; Tabachnick y Fidell, 2019.

Cuadro 5: Prueba multivariada de la Traza de Hotelling-Lawley.

Casos	gl	F aproximado	Traza H-L	gl num	gl den	p
Intercepto	1	1.541×10^5	864.5	5	891	< 0.001
Evento de muerte	1	120.4	0.6758	5	891	< 0.001
Residuos	895	—	—	—	—	—

Como se observa en la Tabla 5, la prueba de la Traza de Hotelling-Lawley evidenció un efecto multivariado estadísticamente significativo para el factor *evento de muerte* (Traza H-L = 0.6758; $F(5, 891) = 120.4$; $p < 0.001$). Estos resultados indican que el conjunto de variables clínicas conformado por la edad, la fracción de eyección, la creatinina sérica, el sodio sérico y el tiempo de seguimiento presenta diferencias significativas entre los pacientes que sobrevivieron y aquellos que fallecieron.

El elevado valor del estadístico F, junto con un nivel de significancia inferior a 0.001, proporciona evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula multivariada. En consecuencia, puede afirmarse que el evento de muerte se encuentra asociado con cambios significativos en el perfil clínico de los pacientes cuando las variables dependientes son analizadas de forma conjunta.

Los resultados obtenidos mediante la Traza de Hotelling-Lawley son consistentes con los observados en las pruebas de la Traza de Pillai y la Lambda de Wilks, fortaleciendo la evidencia de un efecto multivariado significativo del factor *evento de muerte*. La concordancia entre estos estadísticos incrementa la robustez de las conclusiones derivadas del análisis MANOVA Johnson y Wichern, 2019; Jr. et al., 2019.

4.6. Prueba multivariada de la Raíz Mayor de Roy

La Tabla 6 presenta los resultados de la prueba de la Raíz Mayor de Roy, estadístico multivariado que evalúa el mayor efecto discriminante entre los grupos a partir de una única combinación lineal de

las variables dependientes. Esta prueba es especialmente útil cuando el efecto del factor se concentra principalmente en una dimensión del espacio multivariado Johnson y Wichern, 2019; Jr. et al., 2019.

Cuadro 6: Prueba multivariada de la Raíz Mayor de Roy.

Casos	gl	F aproximado	Raíz mayor de Roy	gl num	gl den	p
Intercepto	1	1.541×10^5	864.5	5	891	< 0.001
Evento de muerte	1	120.4	0.6758	5	891	< 0.001
Residuos	895	—	—	—	—	—

Como se observa en la Tabla 6, la prueba de la Raíz Mayor de Roy mostró un efecto multivariado estadísticamente significativo para el factor *evento de muerte* (Raíz Mayor de Roy = 0.6758; $F(5, 891) = 120.4$; $p < 0.001$). Este resultado indica que existen diferencias significativas en el conjunto de variables clínicas analizadas entre los pacientes que sobrevivieron y aquellos que fallecieron durante el periodo de seguimiento.

El elevado valor del estadístico F y el nivel de significancia inferior a 0.001 permiten rechazar la hipótesis nula multivariada, concluyendo que el evento de muerte influye significativamente sobre el perfil clínico conformado por la edad, la fracción de eyección, la creatinina sérica, el sodio sérico y el tiempo de seguimiento.

Los resultados obtenidos mediante la Raíz Mayor de Roy son consistentes con los observados en las pruebas de la Traza de Pillai, la Lambda de Wilks y la Traza de Hotelling-Lawley, las cuales también evidenciaron un efecto multivariado significativo del factor *evento de muerte*. La concordancia entre los cuatro estadísticos multivariados proporciona evidencia robusta de que existen diferencias significativas entre ambos grupos de pacientes, fortaleciendo la validez de las conclusiones del análisis MANOVA Johnson y Wichern, 2019; Jr. et al., 2019.

4.7. Prueba M de Box para la homogeneidad de las matrices de covarianza

La Tabla 7 presenta los resultados de la prueba M de Box, utilizada para evaluar el supuesto de igualdad de las matrices de covarianza entre los grupos definidos por el evento de muerte. Este supuesto constituye uno de los requisitos para la aplicación del análisis multivariado de la varianza (MANOVA) Johnson y Wichern, 2019; Jr. et al., 2019.

Como se observa en la Tabla 7, la prueba M de Box fue estadísticamente significativa ($\chi^2 = 331.8$; $gl = 15$; $p < 0.001$). Este resultado indica que las matrices de covarianza de los grupos comparados no son homogéneas, por lo que el supuesto de igualdad de matrices de covarianza requerido por el MANOVA no se cumple completamente.

Cuadro 7: Prueba M de Box para la homogeneidad de las matrices de covarianza.

χ^2	gl	p
331.8	15	< 0.001

Diversos autores señalan que la prueba M de Box es altamente sensible a tamaños muestrales grandes y a desviaciones de la normalidad multivariada, por lo que un resultado significativo no implica necesariamente la invalidez del análisis. En estos casos se recomienda interpretar preferentemente la Traza de Pillai, debido a que constituye el estadístico multivariado más robusto frente al incumplimiento de este supuesto Jr. et al., 2019; Johnson y Wichern, 2019.

En el presente estudio, aunque la prueba M de Box resultó significativa, la interpretación del MANOVA se fundamentó principalmente en la Traza de Pillai, la cual mostró un efecto multivariado altamente significativo ($p < 0.001$), proporcionando evidencia robusta de diferencias entre los pacientes con y sin evento de muerte.

4.8. Prueba de normalidad multivariada de Shapiro-Wilk

La Tabla 8 presenta los resultados de la prueba de Shapiro-Wilk para evaluar el supuesto de normalidad multivariada de las variables dependientes incluidas en el análisis MANOVA. Este supuesto establece que las variables analizadas de manera conjunta deben seguir una distribución normal multivariada dentro de cada grupo de comparación Johnson y Wichern, 2019; Jr. et al., 2019.

Cuadro 8: Prueba de Shapiro-Wilk para la normalidad multivariada.

Shapiro-Wilk	p
0.8922	< 0.001

Como se observa en la Tabla 8, la prueba de Shapiro-Wilk fue estadísticamente significativa ($W = 0.8922$; $p < 0.001$), indicando que las variables dependientes, consideradas conjuntamente, no presentan una distribución normal multivariada. En consecuencia, el supuesto de normalidad multivariada requerido por el análisis MANOVA no se cumple estrictamente.

No obstante, diversos autores señalan que el análisis MANOVA presenta una adecuada robustez frente a desviaciones moderadas de la normalidad cuando se dispone de tamaños muestrales grandes. En este estudio, la muestra estuvo conformada por 897 pacientes, por lo que el incumplimiento de

este supuesto tiene un impacto limitado sobre la validez de los resultados Jr. et al., 2019; Johnson y Wichern, 2019.

Adicionalmente, la utilización de la Traza de Pillai como estadístico principal de contraste proporciona una mayor robustez frente al incumplimiento de los supuestos de normalidad y homogeneidad de las matrices de covarianza. Por ello, los resultados obtenidos mediante el MANOVA pueden considerarse estadísticamente confiables para evaluar las diferencias multivariadas entre los pacientes con y sin evento de muerte.

4.9. Análisis univariado de la edad

Después de confirmar la existencia de diferencias multivariadas mediante el MANOVA, se realizó un análisis univariado de la varianza (ANOVA) para determinar si la edad presentó diferencias significativas entre los pacientes con y sin evento de muerte. Los resultados se muestran en la Tabla 9.

Cuadro 9: Análisis univariado de la varianza para la edad.

Casos	Suma de cuadrados	gl	Cuadrado medio	F	p
Intercepto	3.356×10^6	1	3.356×10^6	2.508×10^4	< 0.001
Evento de muerte	8134	1	8134	60.79	< 0.001
Residuos	1.198×10^5	895	133.8	—	—

Como se observa en la Tabla 9, el análisis univariado mostró que la edad presentó diferencias estadísticamente significativas entre los pacientes con y sin evento de muerte ($F(1, 895) = 60.79$; $p < 0.001$). Estos resultados indican que la edad constituye una variable significativamente asociada con el desenlace clínico evaluado.

La diferencia observada coincide con los estadísticos descriptivos presentados previamente, donde los pacientes que fallecieron registraron una mayor edad promedio en comparación con aquellos que sobrevivieron. En consecuencia, puede inferirse que una mayor edad se asocia con una mayor probabilidad de presentar el evento de muerte dentro de la población analizada.

Este resultado confirma que la edad constituye uno de los principales factores clínicos que contribuyen a las diferencias multivariadas identificadas por el MANOVA, siendo consistente con la evidencia reportada en la literatura sobre insuficiencia cardíaca, donde la edad avanzada se reconoce como un importante predictor de mortalidad y de peor pronóstico clínico Jr. et al., 2019; Johnson y Wichern, 2019; Chicco y Jurman, 2020.

4.10. Análisis univariado de la fracción de eyección

Con el propósito de identificar si la fracción de eyección difiere entre los pacientes con y sin evento de muerte, se realizó un análisis univariado de la varianza (ANOVA). Los resultados se presentan en la Tabla 10.

Cuadro 10: Análisis univariado de la varianza para la fracción de eyección.

Casos	Suma de cuadrados	gl	Cuadrado medio	F	<i>p</i>
Intercepto	1.278×10^6	1	1.278×10^6	9259	< 0.001
Evento de muerte	9034	1	9034	65.44	< 0.001
Residuos	1.236×10^5	895	138.1	—	—

Como se observa en la Tabla 10, el análisis univariado mostró diferencias estadísticamente significativas en la fracción de eyección entre los pacientes con y sin evento de muerte ($F(1, 895) = 65.44$; $p < 0.001$). Este resultado indica que la capacidad de bombeo del ventrículo izquierdo difiere significativamente entre ambos grupos.

De acuerdo con los estadísticos descriptivos presentados previamente, los pacientes que fallecieron registraron una menor fracción de eyección promedio en comparación con aquellos que sobrevivieron. En consecuencia, una disminución de la fracción de eyección se asocia con un mayor riesgo de presentar el evento de muerte.

Estos hallazgos confirman que la fracción de eyección constituye una de las variables que explican las diferencias multivariadas detectadas mediante el MANOVA. Además, este resultado es consistente con la evidencia clínica, que reconoce a la fracción de eyección reducida como uno de los principales indicadores pronósticos de mortalidad y progresión de la insuficiencia cardíaca Chicco y Jurman, 2020; Jr. et al., 2019; Johnson y Wichern, 2019.

4.11. Análisis univariado de la creatinina sérica

Con el objetivo de evaluar si la creatinina sérica presentó diferencias entre los pacientes con y sin evento de muerte, se realizó un análisis univariado de la varianza (ANOVA). Los resultados se muestran en la Tabla 11.

Como se observa en la Tabla 11, el análisis univariado evidenció diferencias estadísticamente significativas en la creatinina sérica entre los pacientes con y sin evento de muerte ($F(1, 895) = 83.52$; $p < 0.001$). Este resultado indica que los niveles de creatinina sérica difieren significativamente entre ambos grupos.

Cuadro 11: Análisis univariado de la varianza para la creatinina sérica.

Casos	Suma de cuadrados	gl	Cuadrado medio	F	<i>p</i>
Intercepto	1827	1	1827	1842	< 0.001
Evento de muerte	82.86	1	82.86	83.52	< 0.001
Residuos	887.9	895	0.9920	—	—

Los estadísticos descriptivos mostraron que los pacientes que fallecieron presentaron una concentración promedio de creatinina sérica superior a la observada en los sobrevivientes. En consecuencia, valores elevados de creatinina sérica se asociaron con una mayor probabilidad de presentar el evento de muerte, lo que refleja un mayor deterioro de la función renal en este grupo de pacientes.

Estos hallazgos confirman que la creatinina sérica constituye una de las variables que contribuyen significativamente a las diferencias multivariadas identificadas mediante el MANOVA. Además, este resultado concuerda con la evidencia científica, que reconoce el deterioro de la función renal como uno de los principales factores pronósticos de mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca Chicco y Jurman, 2020; Jr. et al., 2019; Johnson y Wichern, 2019.

4.12. Análisis univariado del sodio sérico

Con el propósito de evaluar si los niveles de sodio sérico difieren entre los pacientes con y sin evento de muerte, se realizó un análisis univariado de la varianza (ANOVA). Los resultados se presentan en la Tabla 12.

Cuadro 12: Análisis univariado de la varianza para el sodio sérico.

Casos	Suma de cuadrados	gl	Cuadrado medio	F	<i>p</i>
Intercepto	1.683×10^7	1	1.683×10^7	7.335×10^5	< 0.001
Evento de muerte	663.3	1	663.3	28.91	< 0.001
Residuos	2.053×10^4	895	22.94	—	—

Como se observa en la Tabla 12, el análisis univariado mostró diferencias estadísticamente significativas en los niveles de sodio sérico entre los pacientes con y sin evento de muerte ($F(1, 895) = 28.91$; $p < 0.001$). Este resultado indica que la concentración de sodio sérico difiere significativamente entre ambos grupos.

Los estadísticos descriptivos mostraron que los pacientes que fallecieron presentaron valores promedio de sodio sérico inferiores a los observados en los pacientes que sobrevivieron. En consecuencia, menores concentraciones de sodio sérico se asociaron con una mayor probabilidad de presentar el evento de muerte, lo que sugiere una relación entre la hiponatremia y un peor pronóstico clínico.

Estos hallazgos indican que el sodio sérico constituye una de las variables que contribuyen significativamente a las diferencias multivariadas identificadas mediante el MANOVA. Asimismo, este resultado coincide con la evidencia científica, que reconoce la disminución del sodio sérico como un marcador de mayor gravedad clínica y un predictor independiente de mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca Chicco y Jurman, 2020; Jr. et al., 2019; Johnson y Wichern, 2019.

4.13. Análisis univariado del tiempo de seguimiento

Con el propósito de evaluar si el tiempo de seguimiento difiere entre los pacientes con y sin evento de muerte, se realizó un análisis univariado de la varianza (ANOVA). Los resultados se presentan en la Tabla 13.

Cuadro 13: Análisis univariado de la varianza para el tiempo de seguimiento.

Casos	Suma de cuadrados	gl	Cuadrado medio	F	p
Intercepto	1.538×10^7	1	1.538×10^7	3533	< 0.001
Evento de muerte	1.495×10^6	1	1.495×10^6	343.6	< 0.001
Residuos	3.896×10^6	895	4353	—	—

Como se observa en la Tabla 13, el análisis univariado evidenció diferencias estadísticamente significativas en el tiempo de seguimiento entre los pacientes con y sin evento de muerte ($F(1, 895) = 343.6$; $p < 0.001$). Este resultado indica que la duración del seguimiento difiere significativamente entre ambos grupos.

Los estadísticos descriptivos mostraron que los pacientes que sobrevivieron presentaron un tiempo promedio de seguimiento considerablemente mayor que aquellos que fallecieron. Esta diferencia es consistente con la naturaleza del desenlace evaluado, ya que el seguimiento concluye cuando ocurre el evento de muerte.

En comparación con las demás variables analizadas, el tiempo de seguimiento presentó el mayor estadístico F, lo que indica que fue la variable con mayor capacidad para discriminar entre los pacientes con y sin evento de muerte. Este resultado confirma su importante contribución a las diferencias multivariadas identificadas mediante el análisis MANOVA y es consistente con la estructura del conjunto de datos empleado en este estudio Chicco y Jurman, 2020; Ahmad et al., 2023; Jr. et al., 2019.

5. Párrafo para artículo científico

Con el propósito de evaluar si existían diferencias en las características clínicas de los pacientes con insuficiencia cardíaca según la ocurrencia del evento de muerte, se realizó un análisis multivariado de la varianza (MANOVA). Este enfoque permitió analizar de manera simultánea un conjunto de variables clínicas de interés, conformado por la edad, la fracción de eyección, la creatinina sérica, el sodio sérico y el tiempo de seguimiento, considerando como factor de agrupación el evento de muerte. Previamente, se verificaron los supuestos estadísticos necesarios para la aplicación del modelo, incluyendo la homogeneidad de las matrices de covarianza y la evaluación de la normalidad multivariada, con el fin de garantizar la validez de las inferencias obtenidas. Los resultados del MANOVA evidenciaron un efecto multivariado estadísticamente significativo del evento de muerte sobre el conjunto de variables clínicas analizadas. Posteriormente, los análisis univariados (ANOVA) permitieron identificar que la edad, la fracción de eyección, la creatinina sérica, el sodio sérico y el tiempo de seguimiento presentaron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos ($p < 0.001$ en todos los casos), lo que indica que estas variables contribuyen de manera conjunta a la diferenciación clínica de los pacientes de acuerdo con el desenlace evaluado.

6. Discusión

El presente estudio tuvo como objetivo evaluar si existían diferencias multivariadas en un conjunto de variables clínicas entre pacientes con insuficiencia cardíaca que sobrevivieron y aquellos que presentaron el evento de muerte. Mediante un análisis multivariado de la varianza (MANOVA) se identificó que el evento de muerte ejerce un efecto estadísticamente significativo sobre el conjunto conformado por la edad, la fracción de eyección, la creatinina sérica, el sodio sérico y el tiempo de seguimiento ($p < 0.001$). Estos resultados indican que las características clínicas de ambos grupos difieren de manera conjunta, lo que respalda la utilidad del análisis multivariado para estudiar simultáneamente múltiples indicadores pronósticos Jr. et al., 2019.

Los estadísticos descriptivos mostraron que los pacientes que fallecieron presentaron una mayor edad promedio en comparación con aquellos que sobrevivieron. Este hallazgo coincide con la evidencia reportada en la literatura, donde la edad avanzada se reconoce como uno de los principales factores asociados con una mayor mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca. El envejecimiento favorece la presencia de comorbilidades, deterioro funcional y una menor capacidad de adaptación cardiovascular, incrementando el riesgo de desenlaces adversos McDonagh et al., 2021.

En relación con la fracción de eyección, los pacientes que fallecieron presentaron valores significativamente inferiores respecto al grupo de sobrevivientes. Este resultado concuerda con estudios previos que indican que una disminución de la capacidad contráctil del ventrículo izquierdo se asocia con un peor pronóstico y una mayor probabilidad de mortalidad. Chicco y Jurman Chicco y Jurman, 2020 identificaron la fracción de eyección como una de las variables con mayor capacidad predictiva dentro del conjunto de datos utilizado en esta investigación.

La creatinina sérica presentó diferencias altamente significativas entre ambos grupos, siendo mayor en los pacientes que fallecieron. Este hallazgo evidencia una mayor alteración de la función renal en los pacientes con peor evolución clínica. La insuficiencia cardíaca y la enfermedad renal suelen coexistir debido a mecanismos fisiopatológicos compartidos, fenómeno conocido como síndrome cardiorrenal, el cual incrementa considerablemente el riesgo de mortalidad McDonagh et al., 2021. En el presente estudio, la creatinina sérica fue una de las variables con mayor estadístico F dentro de los análisis univariados, lo que confirma su elevada capacidad discriminante.

Respecto al sodio sérico, se observaron concentraciones significativamente menores en los pacientes que presentaron el evento de muerte. La hiponatremia constituye un marcador ampliamente reconocido de insuficiencia cardíaca avanzada y refleja mecanismos neurohormonales compensatorios asociados con una mayor gravedad clínica. Diversos estudios han demostrado que los pacientes con niveles reducidos de sodio presentan un mayor riesgo de hospitalización y mortalidad, resultados consistentes con los obtenidos en esta investigación McDonagh et al., 2021.

El tiempo de seguimiento fue la variable que presentó el mayor estadístico F en los análisis univariados. Este resultado era esperado debido a que el seguimiento clínico finaliza cuando ocurre el evento de muerte, por lo que los pacientes fallecidos registran tiempos considerablemente menores que aquellos que permanecieron con vida. En consecuencia, esta variable refleja principalmente la estructura temporal del conjunto de datos y no debe interpretarse como un factor causal de mortalidad, sino como una característica inherente al diseño del estudio Ahmad et al., 2023.

Respecto a la verificación de los supuestos del MANOVA, la prueba M de Box indicó que las matrices de covarianza no fueron homogéneas entre los grupos ($p < 0.001$), mientras que la prueba de normalidad multivariada de Shapiro-Wilk también evidenció desviaciones respecto a la normalidad ($p < 0.001$). No obstante, estos resultados deben interpretarse con cautela debido al tamaño considerable de la muestra ($n = 897$), ya que ambas pruebas presentan una elevada sensibilidad para detectar pequeñas desviaciones cuando el número de observaciones es grande. Diversos autores señalan que, bajo estas condiciones, los estadísticos multivariados basados en la Traza de Pillai man-

tienen una adecuada robustez frente a violaciones moderadas de los supuestos, razón por la cual este estadístico fue utilizado como principal criterio de interpretación en el presente estudio Jr. et al., 2019; Johnson y Wichern, 2019.

En conjunto, los resultados obtenidos muestran que la edad, la fracción de eyección, la creatinina sérica, el sodio sérico y el tiempo de seguimiento presentan diferencias significativas entre pacientes con y sin evento de muerte. Estos hallazgos son consistentes con la evidencia clínica disponible y respaldan la importancia de considerar simultáneamente múltiples indicadores clínicos en la evaluación pronóstica de pacientes con insuficiencia cardíaca. Asimismo, el empleo del MANOVA permitió identificar el efecto conjunto del evento de muerte sobre un grupo de variables interrelacionadas, proporcionando una visión más integral que la obtenida mediante análisis univariados independientes.

7. Conclusiones

El análisis multivariado de la varianza (MANOVA) permitió determinar que el evento de muerte ejerce un efecto estadísticamente significativo sobre el conjunto de variables clínicas evaluadas (edad, fracción de eyección, creatinina sérica, sodio sérico y tiempo de seguimiento), evidenciado por los diferentes estadísticos multivariados (Traza de Pillai, Lambda de Wilks, Traza de Hotelling-Lawley y Raíz Mayor de Roy), todos con valores de significancia inferiores a 0.001. En consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existen diferencias multivariadas entre los pacientes que sobrevivieron y aquellos que fallecieron.

Los análisis univariados demostraron que todas las variables incluidas en el modelo presentaron diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos. Los pacientes que fallecieron fueron, en promedio, de mayor edad, presentaron una menor fracción de eyección, mayores concentraciones de creatinina sérica, menores niveles de sodio sérico y un menor tiempo de seguimiento en comparación con los pacientes que sobrevivieron. Estos resultados son consistentes con la evidencia clínica reportada en la literatura sobre factores asociados con un peor pronóstico en pacientes con insuficiencia cardíaca.

La evaluación de los supuestos del MANOVA mostró que las matrices de covarianza no fueron homogéneas y que la normalidad multivariada no se cumplió estrictamente. Sin embargo, considerando el tamaño de la muestra y la robustez de la Traza de Pillai frente a desviaciones moderadas de estos supuestos, los resultados obtenidos pueden considerarse estadísticamente válidos e interpretables.

Desde el punto de vista clínico, los hallazgos confirman que la edad, la función ventricular izquierda, la función renal y el equilibrio electrolítico constituyen variables estrechamente relacionadas con la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca. La evaluación conjunta de estos indicadores proporciona una visión más integral del estado clínico del paciente que el análisis individual de cada variable.

Finalmente, el empleo del análisis MANOVA demostró ser una herramienta estadística apropiada para evaluar simultáneamente múltiples variables clínicas correlacionadas, permitiendo identificar diferencias globales entre los grupos de estudio y aportando evidencia útil para la caracterización del perfil clínico asociado con el evento de muerte en pacientes con insuficiencia cardíaca.

8. Limitaciones y recomendaciones

La principal limitación del presente estudio radica en el uso de una base de datos secundaria, por lo que no fue posible controlar el proceso de recolección de la información ni incorporar variables clínicas adicionales que podrían influir en el pronóstico de los pacientes. Asimismo, la violación de algunos supuestos del MANOVA sugiere interpretar los resultados con cautela, aunque el tamaño muestral y la robustez del estadístico de Pillai respaldan la validez de las conclusiones.

Se recomienda que futuras investigaciones incorporen variables clínicas adicionales, como biomarcadores, comorbilidades y tratamientos farmacológicos, así como aplicar modelos multivariados complementarios, como análisis discriminante, regresión logística multivariada o modelos de supervivencia, con el fin de fortalecer la capacidad predictiva del riesgo de mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca.

9. Implicaciones en salud pública

Los resultados del presente estudio permiten identificar diversas implicaciones para la salud pública:

- Fortalecer la identificación temprana de pacientes con insuficiencia cardíaca que presentan mayor riesgo de mortalidad mediante la evaluación conjunta de variables clínicas como la edad, la fracción de eyección, la creatinina sérica y el sodio sérico.
- Implementar estrategias de estratificación del riesgo que permitan priorizar el seguimiento y la atención de los pacientes con mayor probabilidad de presentar desenlaces clínicos desfavorables.

- Promover el monitoreo periódico de la función cardíaca y renal, favoreciendo la detección oportuna de alteraciones clínicas que puedan incrementar el riesgo de muerte.
- Fortalecer los programas de prevención y control de enfermedades cardiovasculares mediante intervenciones orientadas al manejo integral de los factores pronósticos asociados con la insuficiencia cardíaca.
- Optimizar la asignación de recursos en los servicios de salud, priorizando la atención especializada de pacientes con mayor riesgo, lo que puede contribuir a disminuir hospitalizaciones, complicaciones y costos sanitarios.
- Fomentar el uso de herramientas estadísticas multivariadas en la investigación clínica para analizar simultáneamente múltiples factores asociados con la evolución de los pacientes y apoyar la toma de decisiones basadas en evidencia.
- Generar evidencia científica que contribuya al diseño de políticas públicas dirigidas al fortalecimiento de la atención integral de pacientes con insuficiencia cardíaca y a la reducción de la mortalidad por enfermedades cardiovasculares.

10. Propuestas de mejora

Con base en los resultados obtenidos en el presente estudio, se plantean las siguientes propuestas de mejora:

- Implementar protocolos de evaluación integral que incluyan de manera rutinaria la edad, la fracción de eyección, la creatinina sérica y el sodio sérico para identificar tempranamente a los pacientes con mayor riesgo de mortalidad por insuficiencia cardíaca.
- Fortalecer el seguimiento clínico de los pacientes considerados de alto riesgo mediante controles periódicos que permitan detectar oportunamente cambios en la función cardíaca y renal.
- Desarrollar programas de educación dirigidos a pacientes y familiares sobre la importancia de la adherencia al tratamiento farmacológico, la alimentación saludable, el control de factores de riesgo y el reconocimiento temprano de signos de descompensación.
- Promover la implementación de modelos de estratificación del riesgo en los servicios de salud que faciliten la priorización de pacientes con mayor probabilidad de presentar desenlaces adversos.

- Fomentar la capacitación continua del personal de salud en el manejo integral de la insuficiencia cardíaca, enfatizando la interpretación de indicadores clínicos y de laboratorio relacionados con el pronóstico de la enfermedad.
- Incentivar el desarrollo de investigaciones que incorporen variables clínicas adicionales, biomarcadores, información terapéutica y factores sociodemográficos, con el fin de mejorar la capacidad predictiva de los modelos estadísticos.
- Complementar el análisis multivariado con otras metodologías estadísticas, como regresión logística, análisis discriminante o modelos de supervivencia, para fortalecer la identificación de factores pronósticos asociados con la mortalidad.
- Promover el uso de bases de datos clínicas de mayor tamaño y provenientes de diferentes instituciones de salud, favoreciendo la validación externa de los resultados y una mayor capacidad de generalización.
- Impulsar el uso de herramientas estadísticas multivariadas en la investigación biomédica como apoyo para la toma de decisiones clínicas y el diseño de intervenciones basadas en evidencia científica.

Referencias

- Ahmad, T., Munir, A., Bhatti, S. H., Aftab, M., & Raza, M. A. (2023). *Heart Failure Clinical Records Dataset Updated* (Ver. 1). Mendeley Data. <https://doi.org/10.17632/7xy79mnsd9.1>
- Chicco, D., & Jurman, G. (2020). Machine learning can predict survival of patients with heart failure from serum creatinine and ejection fraction alone. *BMC Medical Informatics and Decision Making*, 20(1), 16. <https://doi.org/10.1186/s12911-020-1023-5>
- Field, A. (2018). *Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics* (5.^a ed.). SAGE Publications.
- Heidenreich, P. A., et al. (2022). 2022 AHA/ACC/HFSA Guideline for the Management of Heart Failure. *Circulation*, 145(18), e895-e1032. <https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000001063>
- Johnson, R. A., & Wichern, D. W. (2019). *Applied Multivariate Statistical Analysis* (7.^a ed.). Pearson.
- Jr., J. F. H., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate Data Analysis* (8.^a ed.). Cengage Learning.

- McDonagh, T. A., et al. (2021). 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. *European Heart Journal*, 42(36), 3599-3726. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab368>
- Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2019). *Using Multivariate Statistics* (7.^a ed.). Pearson.
- Tukey, J. W. (1977). *Exploratory Data Analysis*. Addison-Wesley.